

Análisis de sismicidad inducida por tronaduras de incorporación de área en Mina El Teniente, CODELCO, Chile

Corpus conversacional basado en la memoria académica fuente. 76 pares Usuario/Asistente.

Usuario: ¿Cuál es el título completo del estudio?

Asistente: El estudio se titula "Análisis de sismicidad inducida por tronaduras de incorporación de área en Mina El Teniente, CODELCO, Chile". Es una memoria para optar al título de Ingeniero Civil de Minas de la Universidad de Chile, elaborada por Vicente Javier Ortega Contreras bajo la guía de Javier Vallejos Massa, con comisión integrada por Diana Comte Selman y Javier Cornejo González. El trabajo fue presentado en Santiago de Chile en abril de 2014.

Usuario: ¿Cuál es el objetivo general de la investigación?

Asistente: El objetivo general es comprender y caracterizar la sismicidad inducida por las tronaduras de incorporación de área realizadas en la mina El Teniente, particularmente en la mina RENO, y estudiar los mecanismos mediante los cuales estas tronaduras generan actividad sísmica. El estudio busca relacionar las características de las tronaduras con la respuesta sísmica del macizo rocoso y aportar herramientas para evaluar y controlar el peligro sísmico asociado a la operación minera.

Usuario: ¿Por qué es importante estudiar la sismicidad inducida por la minería?

Asistente: La sismicidad inducida puede afectar tanto la seguridad de las personas como la continuidad operacional de una mina. Los eventos sísmicos y los estallidos de roca pueden provocar daños en instalaciones, interrupciones de la producción y exposición de los trabajadores a fenómenos peligrosos. El estudio señala que, en operaciones de caving, las tronaduras de incorporación de área pueden aumentar el peligro sísmico, por lo que comprender su respuesta es importante para prevenir accidentes y disminuir interferencias en el ciclo productivo.

Usuario: ¿Qué tipo de minería se analiza en el estudio?

Asistente: El estudio se desarrolla en el contexto de la minería por hundimiento o caving. Este método comprende actividades como la socavación, la generación de zanjas o bateas y la posterior extracción del material fragmentado. El trabajo analiza específicamente las tronaduras utilizadas para incorporar área al proceso de hundimiento en la mina RENO de El Teniente.

Usuario: ¿Qué es el método caving?

Asistente: El caving es un método de explotación subterránea basado en inducir el hundimiento progresivo del macizo rocoso para fragmentar y extraer el mineral. Para iniciar y mantener este proceso es necesario modificar la geometría del macizo mediante excavaciones y tronaduras. En el caso estudiado, la socavación genera una cara libre y permite iniciar el hundimiento, mientras que las bateas participan posteriormente en la recolección del mineral fragmentado.

Usuario: ¿Qué es una tronadura de incorporación de área?

Asistente: Es una tronadura realizada para modificar la geometría del sistema minero e incorporar una nueva zona al área sometida al proceso de hundimiento. En la mina RENO se consideran principalmente las tronaduras de socavación y las tronaduras de batea, tanto normales como altas. Al eliminar material rocoso mediante explosivos, estas operaciones producen cambios en el estado de esfuerzos y pueden generar una respuesta sísmica del macizo.

Usuario: ¿Qué tipos de tronaduras de incorporación de área estudia la investigación?

Asistente: Se estudian tres categorías principales: tronaduras de socavación, tronaduras de batea normal y tronaduras de batea alta. Las tronaduras de socavación están destinadas a generar la condición necesaria para iniciar el hundimiento. Las de batea normal se utilizan para generar las zanjas colectoras, mientras que las de batea alta incluyen la detonación de la zanja y además del pilar asociado a la socavación en el nivel correspondiente.

Usuario: ¿Qué es una tronadura de socavación?

Asistente: La tronadura de socavación tiene como finalidad generar una cara libre suficiente para iniciar el hundimiento del sistema. En la mina RENO, el estudio describe una socavación mediante tronadura de pilares en diferentes frentes

de crecimiento. El proceso de socavación modifica la geometría del frente de hundimiento y, con ello, redistribuye los esfuerzos del macizo rocoso. Esta modificación puede producir una respuesta sísmica posterior a la detonación.

Usuario: ¿Qué es una batea en el contexto del estudio?

Asistente: Una batea o zanja colectora es una labor minera destinada a recolectar el mineral fragmentado producto del proceso de caving. Su geometría depende de la variante del método Panel Caving utilizada y de criterios geomecánicos y operacionales. Las tronaduras para incorporar bateas producen cambios locales en la geometría y en el estado de esfuerzos, por lo que también pueden generar sismicidad inducida.

Usuario: ¿Cuál es la diferencia entre una batea normal y una batea alta?

Asistente: La batea normal corresponde a la configuración habitual de la zanja colectora. La batea alta, en cambio, considera la detonación de la zanja y además del pilar para la socavación en el UCL. Debido a esta diferencia geométrica y al volumen de roca afectado, ambos tipos pueden presentar respuestas sísmicas diferentes. El estudio encuentra que las bateas normales y altas tienen comportamientos relativamente semejantes entre sí en varios análisis, aunque la batea alta presenta características mixtas dependiendo de la distancia analizada.

Usuario: ¿Dónde se realizó el estudio?

Asistente: El trabajo se realizó en Mina El Teniente de CODELCO, Chile, específicamente utilizando información de la mina RENO o Reservas Norte. El análisis se concentró en los registros sísmicos y las tronaduras de incorporación de área correspondientes principalmente a los años 2009 y 2010.

Usuario: ¿Qué periodos de información utiliza principalmente el estudio?

Asistente: Para los análisis sísmicos se utilizan principalmente registros correspondientes a los años 2009 y 2010. El estudio evalúa la consistencia temporal de los parámetros sísmicos durante este periodo y utiliza ambos años para analizar la respuesta de las diferentes clases de tronaduras, sus agrupamientos espacio-temporales y el desempeño del modelo de clasificación.

Usuario: ¿Qué sistema de monitoreo sísmico se utilizó?

Asistente: La mina El Teniente cuenta con una red sísmica que registra y almacena señales provenientes de la actividad sísmica de la mina. Para este estudio se seleccionaron los datos correspondientes a RENO. Los registros permiten obtener parámetros de fuente sísmica y estudiar tanto eventos naturales o asociados al comportamiento del macizo como las señales producidas por las tronaduras de incorporación de área.

Usuario: ¿Por qué es necesario distinguir una tronadura de un evento sísmico?

Asistente: Las señales producidas por tronaduras quedan registradas por la red sísmica y pueden confundirse con eventos sísmicos si no se identifican correctamente. Una clasificación incorrecta puede alterar las estadísticas de sismicidad y llevar a una interpretación equivocada del peligro. Por ello, el estudio construye un catálogo que incorpora parámetros de las tronaduras y de los eventos sísmicos y desarrolla una regresión logística para diferenciarlos.

Usuario: ¿Qué es la energía radiada?

Asistente: La energía radiada es la porción de energía liberada o trabajo realizado en la fuente que se irradia en forma de ondas sísmicas. En minería sísmica se utiliza como una medida del tamaño de los eventos. El estudio emplea este parámetro tanto para caracterizar las tronaduras como para comparar las señales de tronaduras, eventos sísmicos y estallidos de roca.

Usuario: ¿Qué es el momento sísmico?

Asistente: El momento sísmico es una medida de la deformación inelástica co-sísmica en la fuente y constituye una medida importante de la fuerza de un evento sísmico. Se relaciona con el módulo de corte, el desplazamiento medio de corte y el área sobre la cual se produce el deslizamiento. El estudio lo utiliza como uno de los parámetros fundamentales para caracterizar y clasificar los registros.

Usuario: ¿Qué es la magnitud momento MW?

Asistente: La magnitud momento es una medida que escala el momento sísmico y permite expresar el tamaño de un evento mediante una magnitud. En el estudio se utiliza MW como una de las variables para caracterizar la actividad sísmica y para diferenciar registros de tronaduras y eventos sísmicos.

Usuario: ¿Qué representa la frecuencia esquina f_0 ?

Asistente: La frecuencia esquina es una característica de la señal asociada con la frecuencia predominante radiada desde la fuente. Está relacionada con el momento sísmico y la caída de esfuerzo. En el análisis se utiliza como parámetro de fuente y también como variable para clasificar si un registro corresponde a una tronadura o a un evento sísmico.

Usuario: ¿Qué representa la razón E_s/E_p ?

Asistente: E_s/E_p es la razón entre la energía de las ondas S y la energía de las ondas P. El estudio la utiliza como indicador relacionado con el mecanismo de la fuente. Para sismos naturales la literatura citada presenta valores característicos, mientras que en pequeños eventos de mina la razón puede variar ampliamente. La variable ayuda a diferenciar las clases de registros porque las tronaduras presentan características energéticas distintas de los eventos sísmicos.

Usuario: ¿Qué es el esfuerzo aparente?

Asistente: El esfuerzo aparente es una medida relacionada con la liberación de esfuerzo dinámico en la región de origen de un evento. Se calcula utilizando la energía sísmica, el momento sísmico y el módulo de rigidez. El estudio señala que muchos eventos con alto esfuerzo aparente en una zona pueden indicar niveles elevados de esfuerzo, y que las minas más profundas tienden a registrar eventos de mayor esfuerzo aparente.

Usuario: ¿Qué es el radio de ruptura?

Asistente: El radio de ruptura es una estimación del tamaño de la fuente de ruptura utilizada en el modelo de Brune. Se calcula a partir de parámetros como la velocidad de las ondas S y la frecuencia esquina. En la investigación se incorpora como uno de los parámetros de fuente empleados para caracterizar eventos y construir el modelo de clasificación.

Usuario: ¿Qué es la caída de esfuerzo estático?

Asistente: La caída de esfuerzo estático es la diferencia promedio del esfuerzo a través de la falla antes y después de un evento sísmico. Representa una estimación del cambio de esfuerzo asociado con la ruptura. El parámetro se incorpora al análisis de la fuente sísmica y posteriormente al modelo estadístico de clasificación.

Usuario: ¿Qué es el volumen aparente?

Asistente: El volumen aparente es una medida de la deformación inelástica co-sísmica. El estudio lo calcula a partir del momento sísmico, el módulo de rigidez y la energía radiada. Es uno de los parámetros que permiten describir las características de la fuente y que posteriormente son evaluados en el modelo de regresión logística.

Usuario: ¿Cómo se procesan las señales de las tronaduras?

Asistente: Primero se localizan las señales correspondientes a la fecha y hora de la tronadura. Luego se seleccionan registros captados por un número suficiente de estaciones y se verifica la cercanía de los sensores respecto de la fuente. Se identifican las llegadas de las ondas P y S, se revisa la forma de onda característica de la tronadura y finalmente se comprueba que las coordenadas calculadas coincidan con las coordenadas de la tronadura conocidas a partir del diseño de mina. Con esto se recopilan los parámetros sísmicos de la tronadura.

Usuario: ¿Cómo se diferencia una onda de tronadura de una onda de un evento sísmico?

Asistente: El estudio señala que las ondas de las tronaduras presentan características particulares, entre ellas varios pulsos asociados al secuenciamiento de la detonación. Estos pulsos pueden durar varios segundos y aparecen con retardos correspondientes a los tiempos de iniciación de los distintos grupos de explosivos. Los eventos sísmicos presentan una forma de señal diferente. El análisis de las formas de onda, junto con la localización y los parámetros de fuente, permite separar ambas clases.

Usuario: ¿Por qué es importante identificar correctamente las ondas P y S?

Asistente: La identificación correcta de las llegadas de las ondas P y S es fundamental para obtener una buena localización y calcular adecuadamente los parámetros de la fuente. Si estas llegadas se seleccionan de manera incorrecta, pueden producirse errores en la ubicación del evento y en variables como energía, momento, frecuencia y otros parámetros sísmicos.

Usuario: ¿Qué metodología se utiliza para aislar la sismicidad asociada a cada tronadura?

Asistente: El estudio selecciona eventos que se encuentran dentro de una ventana espacio-temporal alrededor de cada tronadura. La región espacial se define mediante un radio esférico centrado en la tronadura y la dimensión temporal mediante una ventana antes y después del instante de detonación. Posteriormente las secuencias se superponen según el tipo de tronadura para estudiar estadísticamente la respuesta sísmica característica.

Usuario: ¿Cuál es el espacio-tiempo de análisis seleccionado?

Asistente: Para minimizar la superposición entre tronaduras y mantener una cantidad suficiente de datos, el estudio selecciona un radio de 200 metros y una ventana temporal de 23,75 horas para determinados análisis. En el ajuste de la respuesta posterior se utilizan además ventanas y radios variables para estudiar cómo cambian los parámetros estadísticos.

Usuario: ¿Qué ocurre con la sismicidad inmediatamente después de una tronadura?

Asistente: El estudio observa una acumulación de eventos sísmicos después de la detonación, especialmente cerca del instante de la tronadura. La intensidad y la distribución de esta respuesta dependen del tipo de tronadura. Las tronaduras de socavación muestran una respuesta especialmente marcada y un comportamiento de decaimiento temporal compatible con un proceso de reequilibrio del macizo rocoso.

Usuario: ¿Por qué las tronaduras pueden inducir sismicidad?

Asistente: La explicación principal propuesta por el estudio es que la eliminación de roca modifica la geometría del sistema y produce cambios en la distribución de esfuerzos. La tronadura constituye una perturbación rápida del macizo. Después de ella, el sistema debe redistribuir y reequilibrar los esfuerzos, y esa respuesta puede generar eventos sísmicos alrededor de la fuente. Por ello, la sismicidad inducida en este contexto se relaciona principalmente con cambios de esfuerzo producidos por la excavación y la modificación geométrica.

Usuario: ¿La sismicidad inducida por las tronaduras es igual para todos los tipos de tronadura?

Asistente: No. Una de las conclusiones principales es que las tronaduras de socavación tienen un comportamiento sísmico diferente de las tronaduras de batea normal y alta. Las bateas normal y alta presentan comportamientos relativamente semejantes en varios análisis, mientras que la socavación muestra una respuesta más intensa y un decaimiento temporal más marcado. La batea alta presenta además un comportamiento mixto que depende de la distancia al frente de hundimiento y producción.

Usuario: ¿Qué tipo de tronadura genera mayor actividad sísmica cercana?

Asistente: En términos generales, las tronaduras de socavación generan la mayor cantidad de eventos sísmicos por hora cerca del instante de la detonación. Las bateas normal y alta presentan una productividad sísmica menor y relativamente parecida entre sí. El estudio utiliza esta diferencia como evidencia de que la geometría y el mecanismo de la perturbación son importantes para determinar la respuesta sísmica.

Usuario: ¿Qué ocurre con las tronaduras de socavación durante la primera hora?

Asistente: Para las tronaduras de socavación se observa una elevada productividad de eventos inmediatamente después de la detonación. En el análisis con un radio de 200 metros y una ventana de 24 horas, el estudio reporta más de 2.300 eventos por hora en el intervalo de 0 a 1 hora para este tipo de tronadura en la secuencia superpuesta, antes de que la actividad disminuya hacia niveles de fondo. Esta respuesta es más intensa que la observada para batea normal y batea alta.

Usuario: ¿Qué ocurre con las bateas normal y alta durante la primera hora?

Asistente: Las tronaduras de batea normal y alta también producen una concentración de eventos después de la detonación, pero con menor productividad que la socavación. En el análisis citado, la batea normal supera ligeramente los 1.000 eventos por hora en el intervalo de 0 a 1 hora y la batea alta alcanza alrededor de 800 eventos por hora. El nivel de actividad de fondo es menos claro por el ruido sísmico existente antes y después de la detonación.

Usuario: ¿Qué significa que la sismicidad presente agrupamiento espacio-temporal?

Asistente: Significa que los eventos sísmicos tienden a concentrarse cerca de la tronadura tanto espacialmente como temporalmente. El estudio encuentra que este agrupamiento se vuelve más evidente a medida que aumenta la magnitud de los eventos. En particular, los eventos de magnitud relevante aparecen próximos a las tronaduras,

especialmente durante el periodo de 2009.

Usuario: ¿Qué relación existe entre la magnitud y el agrupamiento espacial?

Asistente: El estudio observa que, en general, a mayor magnitud mayor es el agrupamiento espacial de los eventos alrededor de las tronaduras. Para $MW \geq 0,5$ el agrupamiento espacio-temporal resulta evidente para los distintos tipos de tronadura en 2009. En 2010 el patrón espacial es menos claro y se observa con mayor evidencia en las tronaduras de batea alta.

Usuario: ¿Qué encontró el estudio para eventos de magnitud MW mayor o igual a 0,7?

Asistente: Los eventos con $MW \geq 0,7$ presentan una concentración espacial y temporal especialmente cercana a las tronaduras. En el resumen del trabajo se indica que, dentro de una ventana de 24 horas y un radio de 200 metros, el 100 % de los eventos de magnitud relevante asociados a tronaduras de incorporación de área se encontraba a menos de 180 metros y 2,5 horas de la fuente para el conjunto analizado, mientras que para las tronaduras de socavación el límite espacial reportado fue de 150 metros y 2,5 horas.

Usuario: ¿Qué diferencia se encontró entre 2009 y 2010?

Asistente: El comportamiento de la sismicidad no fue idéntico en ambos años. En 2009 se observaron eventos de magnitud relevante y estallidos de roca más cercanos a las zonas de producción y hundimiento. En 2010 hubo una mayor cantidad total de registros, pero la distribución de determinados eventos relevantes fue más extendida espacialmente. Estas diferencias muestran que la respuesta sísmica depende de las condiciones del macizo, del estado de la explotación y de la geometría de las operaciones.

Usuario: ¿Qué son los estallidos de roca dentro del estudio?

Asistente: Los estallidos de roca son una clase de registro sísmico diferenciada de las tronaduras y de los eventos sísmicos considerados en el modelo de clasificación. En el análisis exploratorio se observó que los estallidos suelen presentar valores altos de momento y de razón Es/Ep . Para construir el modelo de clasificación de tronaduras frente a eventos sísmicos, el estudio excluyó esta categoría porque sólo contaba con 10 registros y no era el objetivo principal del clasificador.

Usuario: ¿Qué es la ley de Gutenberg-Richter y para qué se utiliza aquí?

Asistente: La ley de Gutenberg-Richter relaciona la frecuencia de ocurrencia de eventos con su magnitud. En el estudio se utiliza para analizar la distribución frecuencia-magnitud de la sismicidad antes y después de las tronaduras. Los cambios en los parámetros de esta relación permiten evaluar cómo la perturbación producida por una tronadura modifica la distribución de tamaños de los eventos.

Usuario: ¿Qué representa el parámetro b de Gutenberg-Richter?

Asistente: El parámetro b describe la pendiente de la relación entre frecuencia y magnitud. En el estudio, el cambio del parámetro b antes y después de una tronadura se interpreta como una señal de modificación de las condiciones de ruptura del macizo. Después de las tronaduras se observa una disminución de b para determinados rangos de magnitud, asociada por los autores con la redistribución de esfuerzos y el incremento del esfuerzo inducido debido al cambio geométrico.

Usuario: ¿Qué ocurre con el parámetro b después de las tronaduras?

Asistente: El estudio encuentra que, para determinados rangos de magnitud, existe una mayor proporción de eventos grandes después de las tronaduras. Esto se refleja en una disminución del parámetro b posterior al instante de detonación. Los autores relacionan este comportamiento con la redistribución de esfuerzos provocada por el cambio de geometría del sistema y con una disminución de la rigidez en el volumen analizado.

Usuario: ¿Qué es la ley de Omori modificada?

Asistente: La ley de Omori modificada se utiliza para describir el decaimiento temporal de la actividad sísmica después de un evento principal. En esta investigación se aplica a las secuencias de eventos posteriores a las tronaduras para evaluar cómo disminuye la productividad sísmica con el tiempo. El parámetro p controla la velocidad de decaimiento, mientras que otros parámetros representan el nivel de actividad y las características del ajuste.

Usuario: ¿Por qué la ley de Omori es útil para estudiar las tronaduras?

Asistente: La tronadura produce una perturbación principal y posteriormente el macizo rocoso experimenta un proceso de reequilibrio. La ley de Omori proporciona una forma estadística de describir el decaimiento de la actividad posterior. El estudio encuentra que las tronaduras de socavación presentan un comportamiento especialmente compatible con este proceso de reequilibrio, con valores de p mayores que los observados en las tronaduras de batea para determinadas ventanas de análisis.

Usuario: ¿Qué representa el parámetro p del modelo de Omori?

Asistente: El parámetro p controla la velocidad con que disminuye la tasa de eventos después de la perturbación principal. Un valor mayor indica un decaimiento más pronunciado. En el estudio, las tronaduras de socavación presentan valores de p superiores a los de las bateas para ventanas de tiempo suficientemente amplias, lo que se interpreta como una respuesta de reequilibrio más marcada.

Usuario: ¿Qué representa el parámetro K en el modelo?

Asistente: K representa el nivel de actividad sísmica asociado al ajuste estadístico. El estudio observa que K es relativamente constante frente a cambios de la ventana temporal, pero aumenta al ampliar el radio de análisis y disminuye al aumentar la magnitud de corte utilizada en determinados ajustes. Su comportamiento ayuda a describir el nivel base de actividad considerado por el modelo.

Usuario: ¿Qué representa el parámetro c ?

Asistente: El parámetro c forma parte de la formulación utilizada para describir el decaimiento temporal de la sismicidad. En el análisis, su valor cambia según la ventana temporal, el radio de búsqueda y el tipo de tronadura. El estudio observa, por ejemplo, que c aumenta cuando disminuye la ventana temporal para los diferentes tipos de tronadura.

Usuario: ¿Qué criterio se utilizó para elegir el mejor ajuste de Omori?

Asistente: El estudio utiliza el Criterio de Información de Akaike, AIC, para comparar modelos con distinto número de parámetros. El mejor ajuste se selecciona buscando el mínimo valor de AIC1 al variar la ventana temporal y el radio de análisis. También se compara con un modelo de Omori completo, denominado AIC2.

Usuario: ¿Cuál fue el mejor ajuste de Omori para cada tipo de tronadura?

Asistente: Para un radio de 200 metros, el valor de AIC1 se minimizó con una ventana t^* de 2 horas para tronaduras de socavación, 4 horas para batea normal y 3 horas para batea alta. Los parámetros asociados al mejor ajuste fueron, respectivamente: socavación $p=0,49$, $c=0,06$ y $K=1.549$; batea normal $p=0,54$, $c=0,14$ y $K=741$; batea alta $p=0,35$, $c=0,04$ y $K=620$.

Usuario: ¿Qué modelo describió mejor la respuesta temporal de la sismicidad?

Asistente: El estudio concluye que un modelo conjunto formado por una ley de Omori para la etapa inmediatamente posterior a la tronadura y un modelo constante para la actividad restante proporciona un mejor ajuste que utilizar una ley de Omori completa durante las 24 horas. Esto se establece porque AIC1 resulta mejor que AIC2 para los tipos de tronadura analizados.

Usuario: ¿Qué significa el proceso de reequilibrio del macizo?

Asistente: Después de una tronadura, la eliminación de material modifica la geometría y el estado de esfuerzos. El macizo debe redistribuir esos esfuerzos hasta alcanzar una nueva condición de equilibrio. Durante ese proceso pueden producirse eventos sísmicos. El estudio interpreta la concentración temporal posterior a las tronaduras de socavación como evidencia de este proceso de reequilibrio.

Usuario: ¿Qué metodología estadística se utiliza para clasificar registros?

Asistente: Se utiliza regresión logística. Primero se construye un catálogo que combina eventos sísmicos y tronaduras, luego se revisan las variables, se aplican filtros y se estudian sus correlaciones. Finalmente se calibra un modelo que estima la probabilidad de que un registro corresponda a una tronadura frente a un evento sísmico. El desempeño se evalúa mediante herramientas como la curva ROC y diferentes índices de habilidad.

Usuario: ¿Qué variables se utilizan en la regresión logística?

Asistente: El modelo considera parámetros como el logaritmo de la energía radiada, MW, frecuencia esquina, logaritmo de E_s/E_p , logaritmo del esfuerzo aparente, radio de ruptura, logaritmo de la caída de esfuerzo estático y logaritmo del volumen aparente. El proceso de selección elimina variables o combinaciones que no aportan significancia suficiente o presentan problemas de independencia.

Usuario: ¿Por qué se revisa la consistencia temporal de los parámetros?

Asistente: Antes de construir un modelo predictivo es necesario comprobar que los parámetros sísmicos mantengan un comportamiento consistente durante el periodo analizado. Saltos importantes podrían indicar cambios en el software, hardware, posición de sensores o cobertura de monitoreo. El estudio concluye que los parámetros de 2009-2010 presentan una consistencia temporal suficiente para utilizar el periodo completo en la calibración, aunque existen valores extremos y mayor dispersión durante parte de 2010.

Usuario: ¿Cuántos datos quedaron después del filtro?

Asistente: Después de aplicar las restricciones se conservaron 211.373 datos de un universo inicial de 355.416. La base filtrada quedó compuesta principalmente por 210.883 eventos sísmicos y 380 tronaduras, mientras que los 10 registros de estallidos de roca fueron identificados pero posteriormente excluidos del objetivo específico de clasificación.

Usuario: ¿Por qué se aplicaron filtros a los registros?

Asistente: Los filtros buscan eliminar registros físicamente inconsistentes o poco confiables sin perder la representatividad de la base. Se exigió un número mínimo de estaciones, valores válidos de magnitud, energía, momento, frecuencia y energía de la onda P, entre otras condiciones. También se excluyeron los estallidos de roca porque su cantidad era muy pequeña respecto de las otras clases y no eran necesarios para el objetivo de distinguir tronaduras de eventos sísmicos.

Usuario: ¿Cuál fue la principal correlación entre las variables?

Asistente: Después del filtro, la mayor correlación indicada en la matriz corresponde al logaritmo de la energía radiada y el logaritmo del esfuerzo aparente, con un valor de 0,86. También existen otras correlaciones importantes. El estudio presta atención a estas relaciones porque la regresión logística requiere controlar la independencia entre las variables utilizadas en el modelo.

Usuario: ¿Cuándo se estabilizó el modelo de regresión logística?

Asistente: El modelo de regresión logística se estabilizó aproximadamente al incorporar el 40 % de los datos. A partir de esa cantidad, el comportamiento del modelo fue considerado robusto. Entre las variables más significativas con ese porcentaje estaban la frecuencia esquina, E_s/E_p , esfuerzo aparente, radio de ruptura, caída de esfuerzo y volumen aparente.

Usuario: ¿Qué desempeño tuvo el modelo de clasificación?

Asistente: El modelo presentó un desempeño alto. Para la calibración, el área bajo la curva ROC fue muy cercana a 1. Durante la verificación con el 30 % restante de los datos, el AUC alcanzó 0,96. El estudio concluye que el modelo es suficientemente eficiente para diferenciar tronaduras de eventos sísmicos y que existe factibilidad de utilizarlo incluso en tiempo real.

Usuario: ¿Qué es la curva ROC en este contexto?

Asistente: La curva ROC permite evaluar la capacidad del clasificador para distinguir dos categorías. En este caso se utiliza para determinar qué tan bien el modelo separa los registros correspondientes a tronaduras de aquellos correspondientes a eventos sísmicos. Un área bajo la curva cercana a 1 indica una capacidad de discriminación elevada, y el estudio obtuvo un AUC de 0,96 durante la verificación.

Usuario: ¿Qué importancia tiene el umbral de decisión del modelo?

Asistente: El umbral determina a partir de qué probabilidad estimada el modelo clasifica un registro como una tronadura. El estudio analiza dos umbrales principales, 0,002 y 0,35. El primero permite reducir los eventos fallidos, mientras que el segundo reduce de manera importante las falsas alarmas. La elección depende del objetivo operacional que tenga el usuario del modelo.

Usuario: ¿Qué significa minimizar falsas alarmas?

Asistente: Una falsa alarma ocurre cuando el modelo clasifica incorrectamente un registro como tronadura cuando en realidad pertenece a otra clase. Si la prioridad es reducir este tipo de error, el estudio propone utilizar un umbral de decisión más alto, como $p^*=0,35$. Esto disminuye las falsas alarmas, aunque aumenta la posibilidad de clasificar incorrectamente algunos registros.

Usuario: ¿Qué significa minimizar eventos fallidos?

Asistente: Un evento fallido ocurre cuando el modelo no identifica correctamente un registro de la clase que se desea detectar. Si la prioridad es disminuir los fallidos, el estudio señala que puede utilizarse un umbral bajo como $p^*=0,002$. La ventaja es una tasa de aciertos elevada, aunque aumenta el número de falsas alarmas.

Usuario: ¿Qué diferencia existe entre las señales de una tronadura y las de un evento sísmico?

Asistente: El estudio concluye que existen diferencias claras en la geometría de la fuente, concentración de esfuerzos, frecuencia radiada, magnitud y distribución energética entre las ondas S y P. Estas diferencias permiten construir un modelo estadístico con buena capacidad para distinguir ambas clases. Por tanto, la clasificación no depende de una sola variable, sino de la combinación de múltiples parámetros sísmicos.

Usuario: ¿Qué papel tiene la geometría en la generación de sismicidad inducida?

Asistente: La geometría es fundamental porque la eliminación de roca modifica la distribución de esfuerzos del macizo. La investigación interpreta que el aumento de esfuerzo asociado con las tronaduras de incorporación de área se debe principalmente a los cambios geométricos producidos por la excavación. Por ello, dos tronaduras con características diferentes pueden generar respuestas sísmicas distintas aunque ambas utilicen explosivos.

Usuario: ¿Qué conclusión obtiene el estudio sobre las tronaduras de socavación?

Asistente: Las tronaduras de socavación generan una respuesta sísmica especialmente intensa y un comportamiento de decaimiento temporal más marcado. Su actividad posterior se ajusta mejor a un proceso de reequilibrio descrito por la ley de Omori. Además, producen más eventos por hora cercanos a la detonación que las bateas normal y alta. El estudio considera que su comportamiento es particular y claramente diferente al de las tronaduras de batea.

Usuario: ¿Qué conclusión obtiene el estudio sobre las tronaduras de batea normal?

Asistente: Las tronaduras de batea normal generan actividad sísmica posterior a la detonación, pero generalmente con menor productividad inmediata que las de socavación. Su comportamiento temporal se parece al de las bateas altas en varios análisis. Para el mejor ajuste de Omori con $R=200$ m, el valor de t^* seleccionado fue de 4 horas, con $p=0,54$, $c=0,14$ y $K=741$.

Usuario: ¿Qué conclusión obtiene el estudio sobre las tronaduras de batea alta?

Asistente: Las tronaduras de batea alta presentan un comportamiento sísmico intermedio o mixto. A distancias pequeñas, especialmente entre 20 y 60 metros, su respuesta puede parecerse a la de las tronaduras de socavación; a radios iguales o superiores a 120 metros se aproxima más al comportamiento de las bateas normales. El estudio concluye que no constituyen una alternativa tan eficiente como las socavaciones para controlar el peligro sísmico durante la incorporación de área.

Usuario: ¿Qué relación encontró el estudio entre la tronadura y los eventos de magnitud relevante?

Asistente: Los eventos de magnitud relevante se concentran cerca de las tronaduras, especialmente durante 2009. En ese año las tronaduras de socavación, batea normal y batea alta generaron, a menos de 100 metros, 9, 6 y 3 eventos de magnitud relevante, respectivamente, según el análisis presentado. En 2010 la distribución fue más extendida y el patrón de agrupamiento fue menos evidente.

Usuario: ¿Qué significa que el peligro sísmico aumente después de una tronadura?

Asistente: Significa que la perturbación producida por la detonación puede generar una respuesta temporal del macizo con mayor actividad sísmica que la existente antes del evento. El estudio interpreta este aumento como consecuencia de la redistribución de esfuerzos asociada con el cambio geométrico. No implica que cada tronadura produzca necesariamente un evento grande, sino que modifica temporalmente las condiciones de estabilidad del volumen de roca afectado.

Usuario: ¿Qué importancia tiene controlar la magnitud de las tronaduras?

Asistente: El estudio señala que MW es una variable significativa para el modelo de clasificación y que controlar la magnitud del suceso es importante. Esto refuerza la necesidad de utilizar diseños de tronadura eficientes que controlen la fuerza o impacto generado en el sistema. Un diseño adecuado puede contribuir a reducir la perturbación y, con ella, el peligro sísmico asociado a la incorporación de área.

Usuario: ¿Qué recomendación hace el estudio respecto a los registros de tronaduras?

Asistente: El trabajo recomienda disponer de una base de datos de parámetros sísmicos de tronaduras procesados manualmente. Esto es especialmente importante porque las tronaduras de incorporación de área pueden inducir eventos sísmicos de magnitud relevante y constituyen una fuente específica de señales que pueden contaminar el historial sísmico si no se identifican correctamente.

Usuario: ¿Cuál es la principal conclusión física de la investigación?

Asistente: La principal conclusión física es que la sismicidad inducida por las tronaduras de incorporación de área se debe principalmente al aumento y redistribución de esfuerzos producido por cambios geométricos del frente de hundimiento. La detonación elimina material y altera el estado de esfuerzos, generando una respuesta sísmica posterior. El comportamiento depende del tipo de tronadura, de la geometría y de la posición respecto del frente de hundimiento y producción.

Usuario: ¿Cuál es la principal conclusión estadística del estudio?

Asistente: Desde el punto de vista estadístico, las secuencias sísmicas posteriores a las tronaduras pueden caracterizarse mediante la distribución frecuencia-magnitud y la ley de Omori modificada. El ajuste conjunto de un modelo de Omori y un modelo constante describe mejor la respuesta de 24 horas que un único modelo de Omori completo. Además, la regresión logística demuestra que los parámetros sísmicos permiten distinguir tronaduras de eventos sísmicos con alto desempeño.

Usuario: ¿Qué utilidad operacional tiene esta investigación?

Asistente: La investigación puede utilizarse para mejorar el control del peligro sísmico y reducir la interferencia operacional asociada con las tronaduras. La caracterización espacio-temporal permite identificar periodos y zonas donde aumenta la actividad, mientras que el clasificador ayuda a separar automáticamente las señales de tronaduras de los eventos sísmicos. Estas herramientas pueden apoyar protocolos de seguridad, decisiones de reingreso y planificación de las operaciones mineras.

Usuario: ¿Cuál es la conclusión general sobre la sismicidad inducida por las tronaduras de incorporación de área?

Asistente: El estudio concluye que las tronaduras de incorporación de área sí generan una respuesta sísmica inducida y que esta respuesta está vinculada principalmente a los cambios geométricos y de esfuerzos producidos por la excavación. Las tronaduras de socavación presentan la respuesta más marcada y un comportamiento de reequilibrio más evidente. Las bateas normal y alta tienen comportamientos más parecidos entre sí, aunque la batea alta puede comportarse como una socavación a distancias pequeñas. La investigación demuestra además que los registros pueden clasificarse estadísticamente con alta eficiencia, aportando una herramienta para mejorar el monitoreo y la gestión del peligro sísmico en la mina.